Simulación discreta

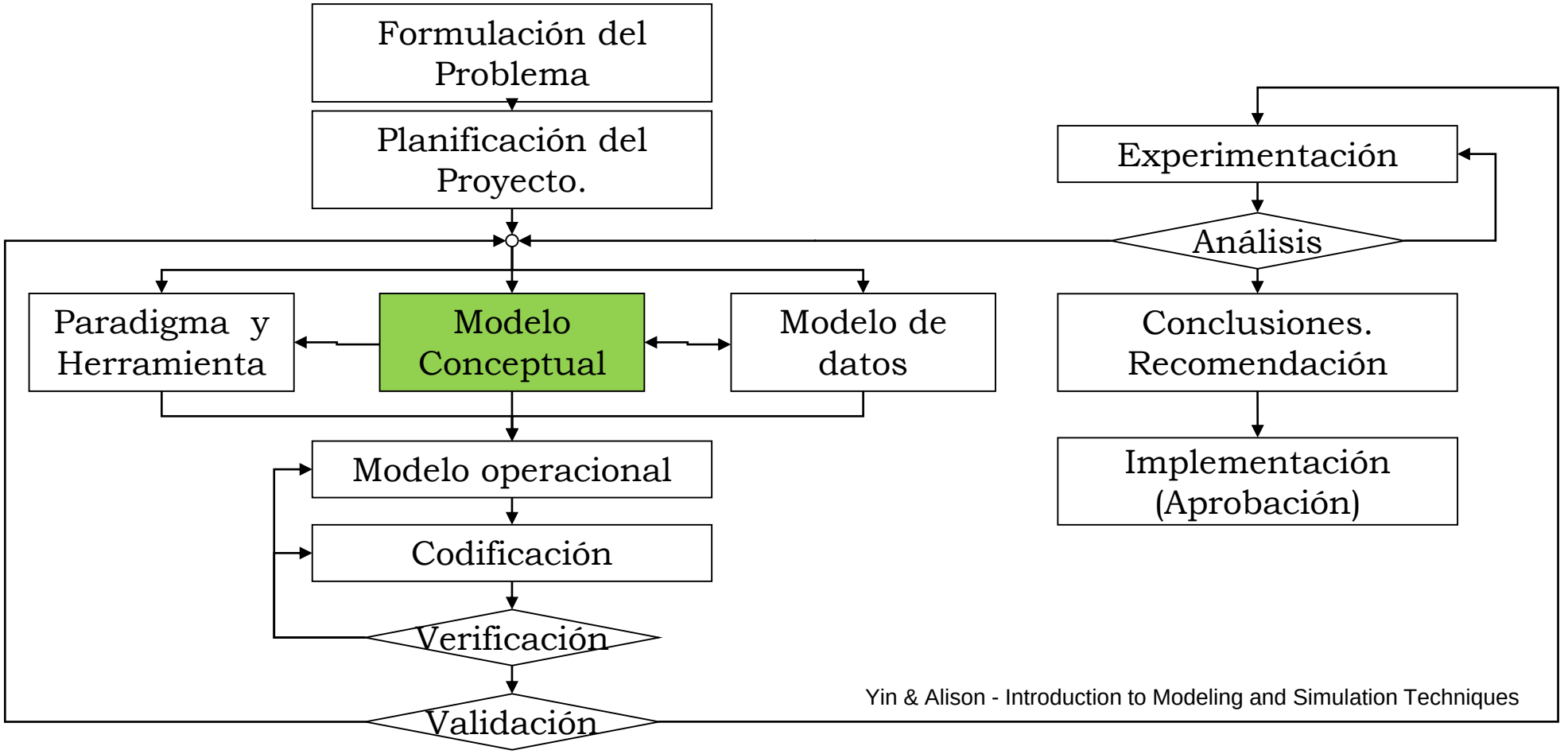
Modelo Conceptual

Diagramas de procesos

Diagramas lógicos

Estudio de DES

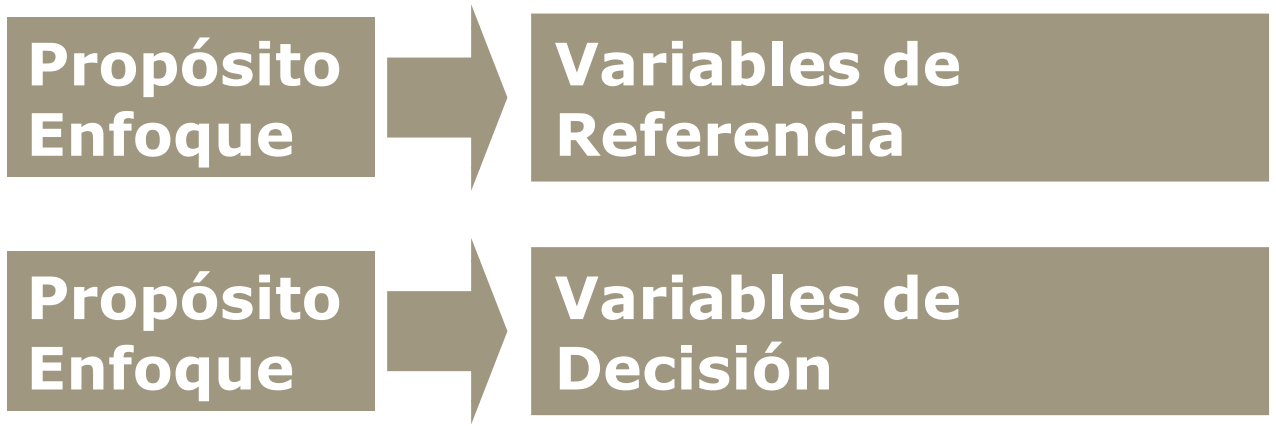
Formulación y conducción del proyecto



Yin & Alison - Introduction to Modeling and Simulation Techniques

Repaso

- Procesos estocásticos.
- Sistemas “complejos”
- Varios objetivos contrapuestos

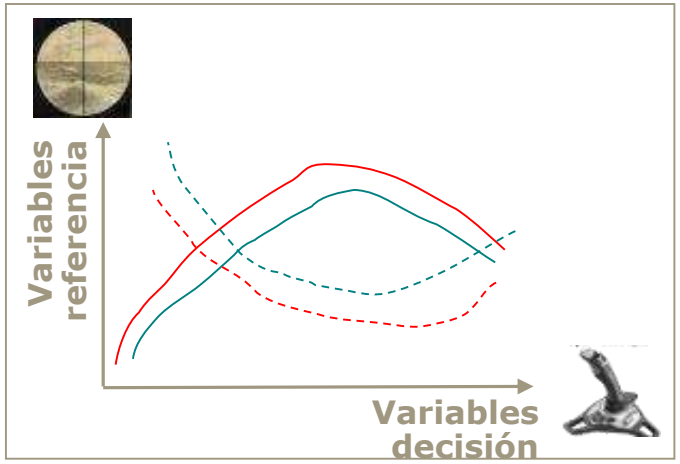


Propósito
Enfoque

Plan de cuadros

Cómo se mostrarán los resultados

Var. de control 1	Var. De control 2	Función Objetivo 1	Función Objetivo 2	Función Objetivo 3
Lim Inf 1	Lim Inf 2			
	Interm 2			
	Lim Sup2			
Interm 1	Lim Inf 2			
	Interm 2			
	Lim Sup2			
Lim Sup 1	Lim Inf 2			
	Interm 2			
	Lim Sup2			



Propósito
Enfoque

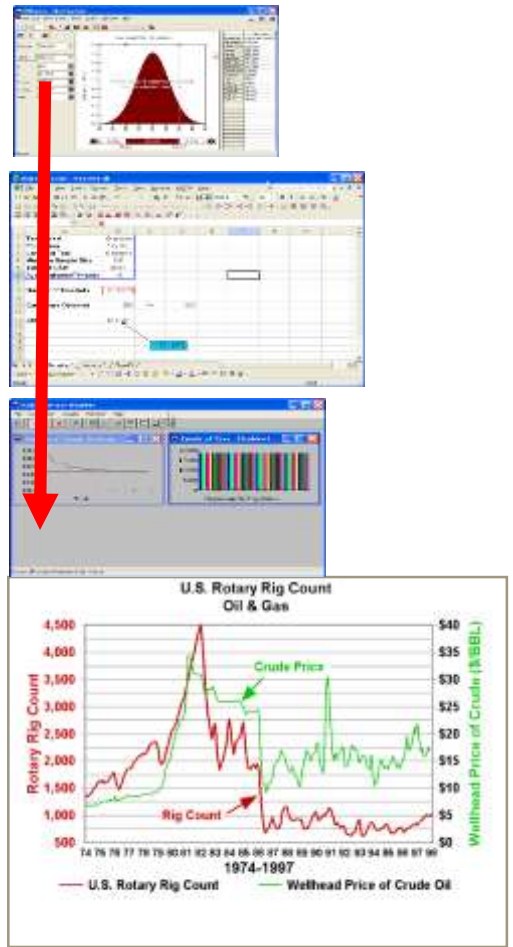
Variables, Relaciones

¿Qué variables intervienen en el modelo?

- Aleatorias, determinadas?
- Independientes, dependientes?

¿Qué relaciones hay entre las variables

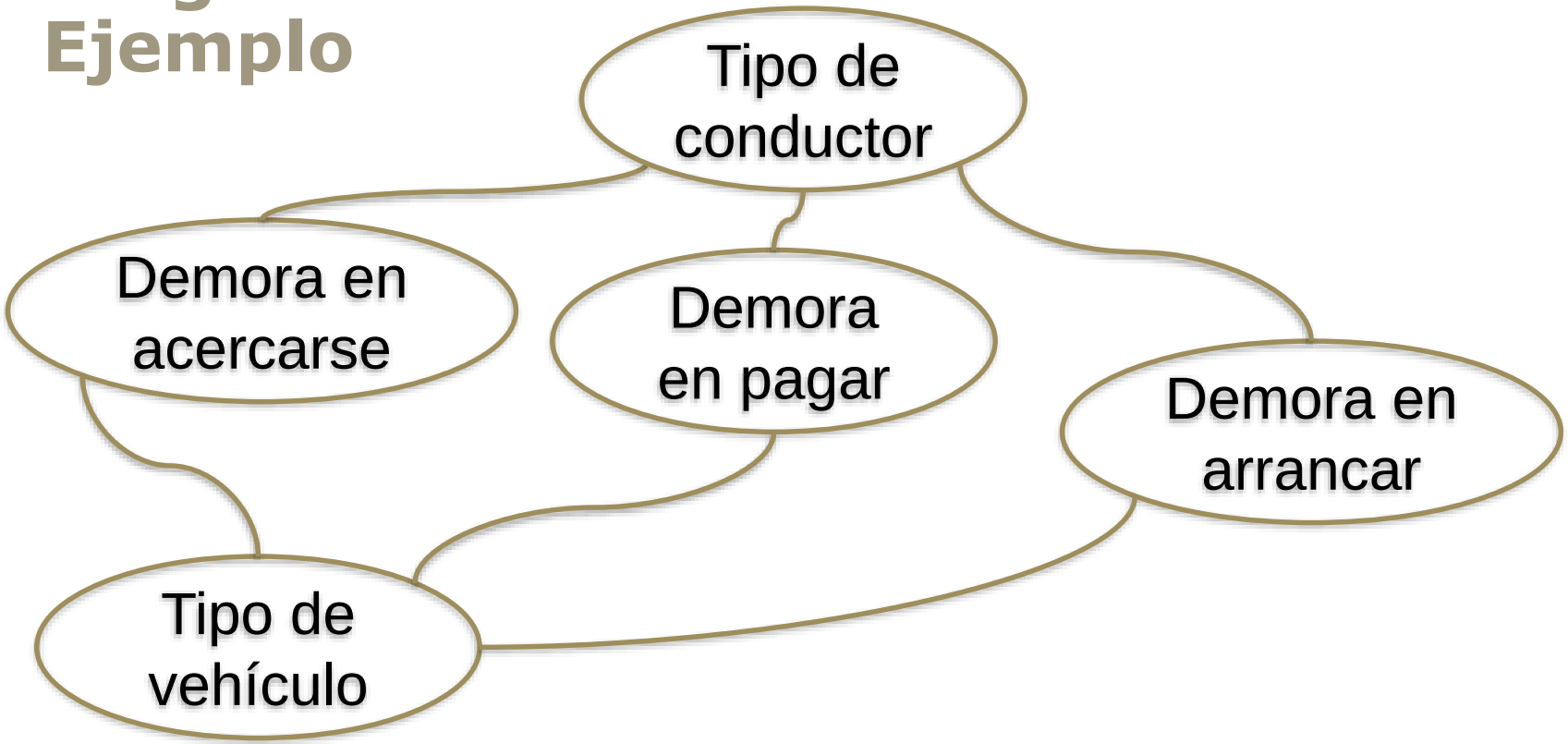
- Correlación, Causa/efecto, feedback
- Inercia, umbrales, triggers y lags



Propósito
Enfoque

→ Variables, Relaciones

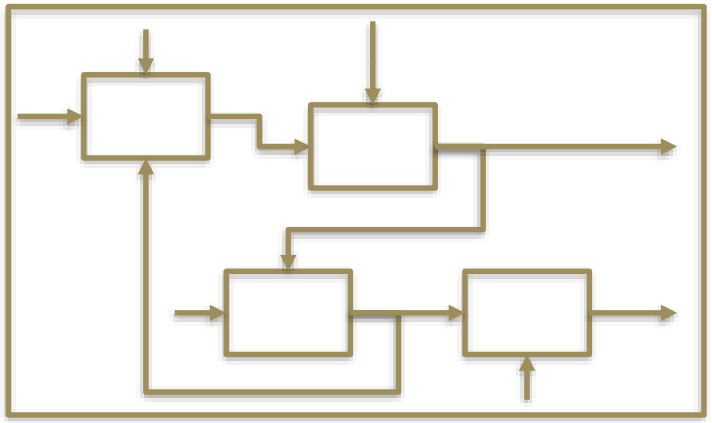
Diagrama de influencias
Ejemplo



Propósito
Enfoque

Procesos

Representación de la secuencia de actividades y el flujo de los elementos en el modelo



Propósito Enfoque → **Lógicas**

¿Cómo interactúa el modelo interna y externamente?

- Reglas de comportamiento
- Decisiones condicionadas
- Ruteos



Elementos del Modelo Conceptual

- Objetivo!!!!
- Variables de Decisión y de Referencia
- Plan de análisis y visualización de resultados
- Relación entre variables
- Relación entre procesos
- Lógicas
- Elementos:

– Entidades
– Atributos
– Variables
– Recursos
– Colas
– Eventos

Eventos

- Ocurrencia que altera el estado del sistema.
- Entre eventos, el sistema permanece inalterado.
- Ocurrencia de los eventos:
  - ✓ Endógenos.
  - ✓ Exógenos.

Variables de estado

- Son las que contienen la información necesaria y suficiente para describir la situación del sistema en un determinado momento.
- Generalmente sus valores se modifican a lo largo del tiempo.

Entidades

- Componentes (objetos) del sistema que requieren una representación explícita en el modelo.
- Se define en su creación la frecuencia con que llegan al sistema
- Las entidades pueden permanecer o nacer/morir.
- Ejemplos:
  - Aviones que llegan a un aeropuerto
  - Ordenes de fabricación entrantes

Atributos

- Características que definen a las Entidades
- En general se mantienen constantes a lo largo de la corrida del modelo
- Ejemplos:
  - Para aviones que ingresan a un aeropuerto:
    - Tipo de avión (Boeing 727, 707, etc.)
    - Aeropuerto de salida
  - Para órdenes de fabricación entrantes:
    - Prioridad de entrega
    - Unidades pedidas
- Diferenciar claramente de la variables de estado

Recursos

- Elementos permanentes del modelo que proveen servicio a las entidades que lo solicitan.
- Capacidad y características.
- Estado de ocupación de los recursos:
  - ✓ Disponible → Ocio
  - ✓ Ocupado → Cola
- Evolución temporal (dinámica).
- Generan o alteran listas de procesamiento.

Actividad

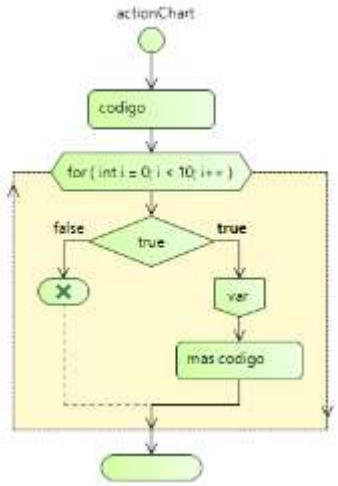
- Duración de tiempo asociada a un determinado proceso, con un recurso específico.
- La duración puede ser:
  - ✓ Constante.
  - ✓ Aleatoria de distribución definida ad-hoc
  - ✓ Aleatoria asociada a determinada distribución estadística.

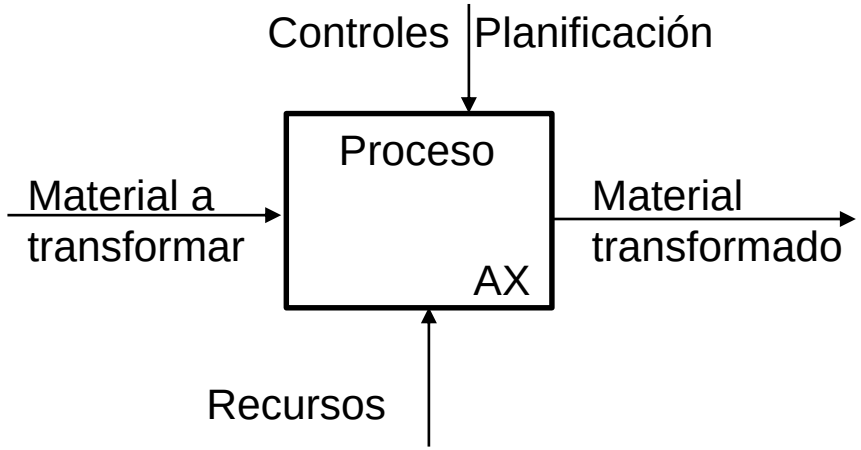
Ejemplo en Filas de espera

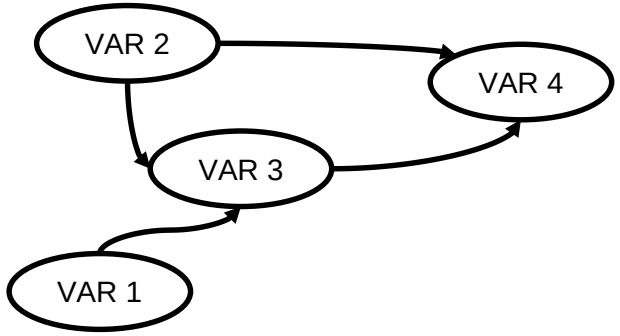
- Variables de Estado
  Longitud de la cola; estado del servidor
- Entidades:
  Clientes que llegan (uno por fila)
- Eventos:
  Llegada de un cliente; finalización de un servicio
- Atributos:
  Prioridad, Posición, Tiempo en sistema
- Actividades:
  Tiempo de servicio

Modelo Conceptual

- Definición del problema
- Variables de decisión
- Variables de referencia
- Proceso: estándar $IDEF_0$
- Variables: influencias
- Lógicas

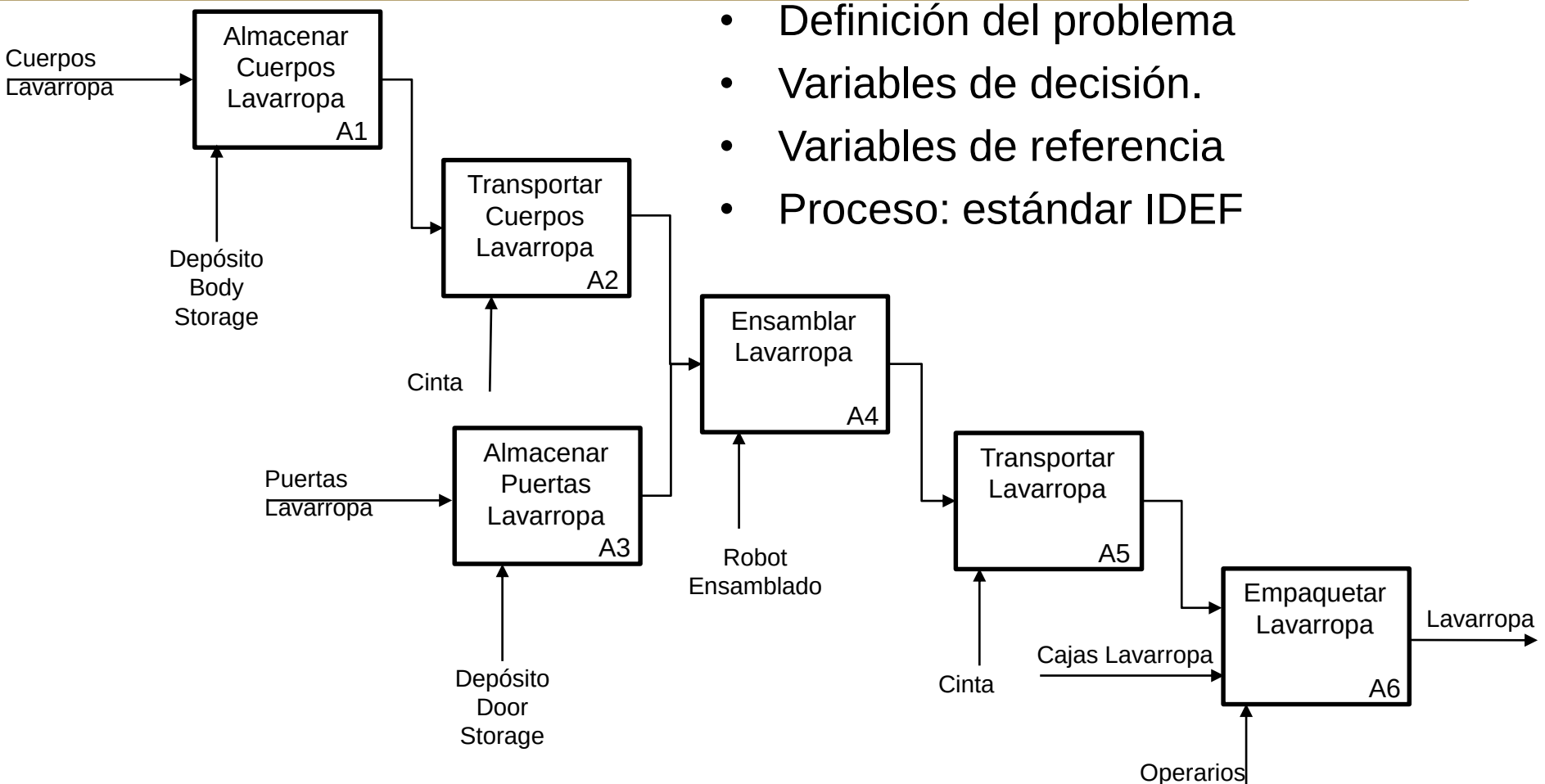




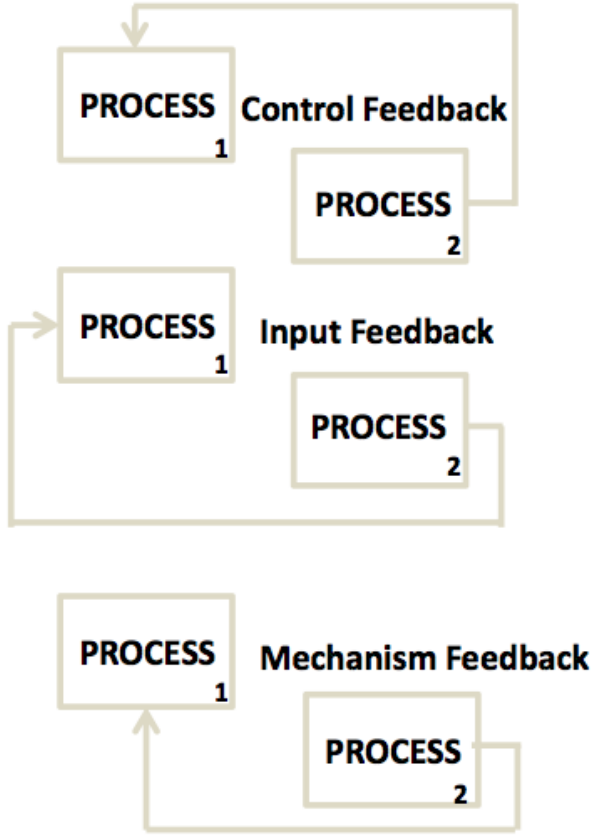


Ejemplo Conceptualización

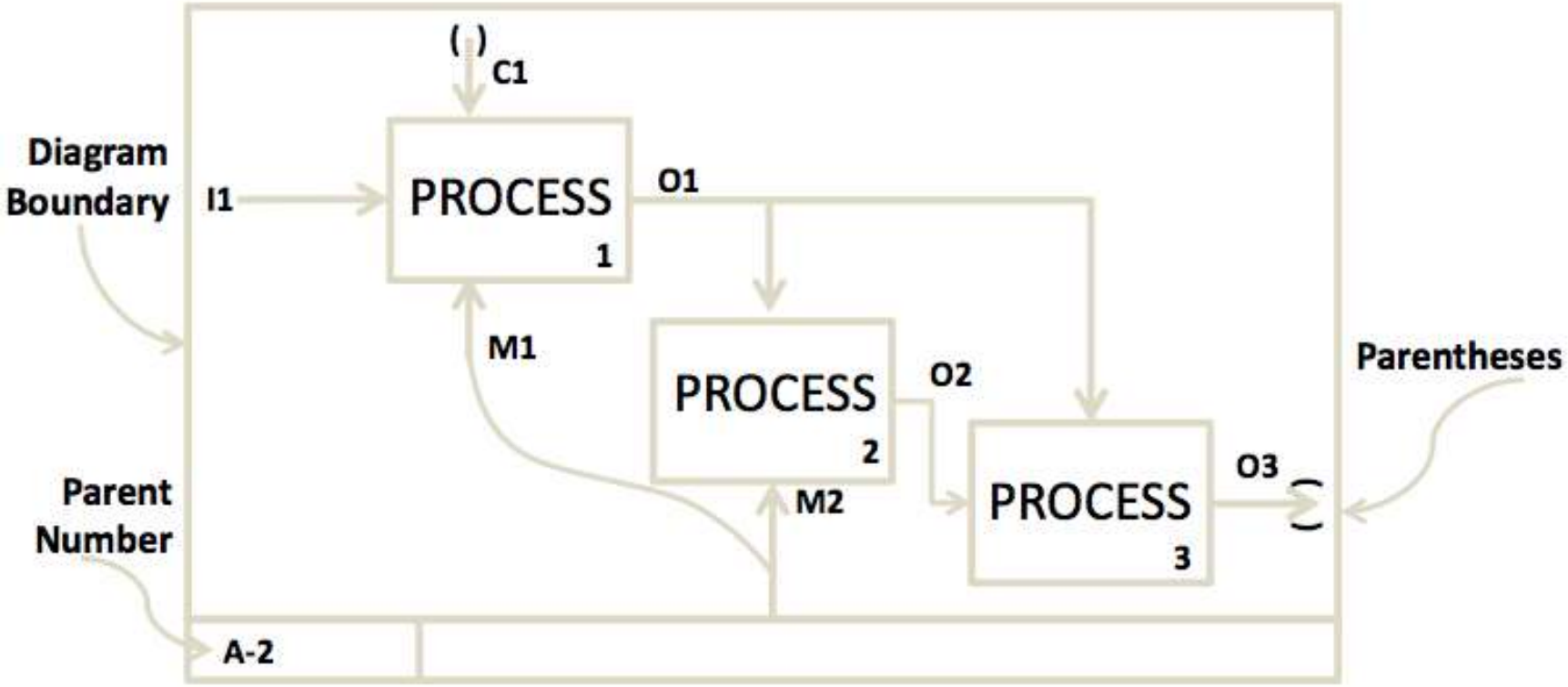
- Definición del problema
- Variables de decisión.
- Variables de referencia
- Proceso: estándar IDEF



$IDEF_0$ Detalle 1



$IDEF_0$ Detalle 2



$IDEF_0$ Detalle 3

